

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU)

DYS-03 / PGDYS-03 / DNS-03

आहार एवं पोषण विज्ञान

सभी उपलब्ध प्रश्नपत्रों के विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी समाधान

परीक्षा सत्र: दिसम्बर 2021 से दिसम्बर 2025 तक उपलब्ध 7 प्रश्नपत्र

स्रोत-नोट: इस कार्य के लिए VMOU का आधिकारिक DYS-03 अध्ययन-सामग्री PDF प्राथमिक संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया है। अपलोड किए गए प्रश्नपत्रों को मूल संरचना के अनुसार अलग-अलग रखा गया है। जहाँ किसी विशिष्ट तथ्य का विश्वसनीय सत्यापन उपलब्ध नहीं मिला, वहाँ उसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है।

विषय-सूची

परीक्षा सत्र	प्रारम्भ पृष्ठ
दिसम्बर 2021	3
जून 2022	8
दिसम्बर 2022	13
जून 2023	19
दिसम्बर 2023	25
जून 2024	31
दिसम्बर 2025	37

प्रत्येक परीक्षा सत्र को अलग रखा गया है। सभी उपलब्ध प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, चाहे मूल प्रश्नपत्र में "किन्हीं" प्रश्नों का चयन करने का निर्देश दिया गया हो।

EXAM YEAR: December 2021

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: PGDYS-03/DYS-03/DNS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

शाकाहार के दो लाभ लिखिए।

उत्तर:

शाकाहार के दो प्रमुख लाभ हैं—(1) फल, सब्जियों, दालों और साबुत अनाज के माध्यम से रेशा, विटामिन, खनिज तथा अन्य जैव-सक्रिय पदार्थों की पर्याप्त विविधता मिल सकती है; (2) योगिक दृष्टि से यह अहिंसा, सात्त्विकता और मिताहार के सिद्धान्तों के अधिक अनुकूल माना जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(ii):

संतुलित आहार में अम्लीय एवं क्षारीय आहार की मात्रा लिखिए।

उत्तर:

संतुलित भोजन में सामान्यतः लगभग 80 प्रतिशत क्षारीय-प्रधान और 20 प्रतिशत अम्लीय-प्रधान खाद्य रखने की सलाह दी गई है। यह अनुपात संदर्भानुसार भोजन की समग्र प्रकृति को संतुलित करने के लिए बताया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 1(iii):

कैल्सियम का प्राकृतिक स्रोत लिखिए।

उत्तर:

कैल्सियम का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत दूध है। इसके अतिरिक्त तिल, रागी और हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी अच्छे स्रोत हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(iv):

अंकुरित आहार के दो लाभ लिखिए।

उत्तर:

अंकुरण से पाचन-सुलभता बढ़ती है, कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता बेहतर होती है तथा एंजाइम सक्रिय होते हैं। अंकुरित दालें एवं बीज ताजा, पौष्टिक और रेशेयुक्त भोजन के अच्छे विकल्प हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 1(v):

विटामिन B बढ़ाने के दो उपाय लिखिए।

उत्तर:

विटामिन B बढ़ाने के दो उपाय हैं—(1) दूध/दुग्ध-उत्पाद जैसे B स्रोतों का सेवन; (2) आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह से B-फोर्टिफाइड खाद्य या पूरक लेना।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(vi):

अमृताहार किसे कहते हैं?

उत्तर:

अमृताहार से आशय ऐसे प्राकृतिक, ताजे, स्वच्छ, सुपाच्य और पोषक भोजन से है जो शरीर के लिए हितकर हो तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करे। इसमें ताजे फल, सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, प्राकृतिक पेय और अन्य पोषक, कम-प्रसंस्कृत खाद्य शामिल किए जा सकते हैं।

इसके लाभों में विटामिन, खनिज, रेशा और जैव-सक्रिय पदार्थों की पूर्ति, पाचन में सुविधा, ताजगी तथा संतुलित भोजन की दिशा में सहायता शामिल हैं। अमृताहार का वास्तविक लाभ तभी है जब वह व्यक्ति की प्रकृति, ऋतु और पाचन-क्षमता के अनुकूल मात्रा में लिया जाए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 1(vii):

बेमेल आहार क्या है?

उत्तर:

बेमेल आहार से आशय ऐसे खाद्य-संयोजन से है जिसमें दो या अधिक खाद्य पदार्थों का मेल स्वाद, पाचन, गुण या शरीर की अनुकूलता की दृष्टि से उचित न हो और जिससे पाचन-विघ्न अथवा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 1(viii):

आहार सेवन के कितने प्रकार हैं?

उत्तर:

आहार सेवन के चार प्रकार हैं—अशित (चबाकर खाने योग्य), पीत (पीने योग्य), लीढ/लिढ (चाटकर ग्रहण करने योग्य) और खादित (भोजन को काटकर/खाकर ग्रहण करना)।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(ix):

मांसाहार सेवन से दो हानियाँ लिखिए।

उत्तर:

अत्यधिक मांसाहार के संभावित दुष्प्रभाव आहार की गुणवत्ता, मात्रा और व्यक्ति की स्वास्थ्य-स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहुत अधिक वसा युक्त या प्रसंस्कृत मांस का सेवन संतुलित आहार के स्थान पर लेने से कुल वसा, नमक और ऊर्जा की मात्रा बढ़ सकती है। योगिक दृष्टि से मांसाहार को अहिंसा और सात्विकता के संदर्भ में अनुपयुक्त माना जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(x):

किन्हीं दो खनिज लवणों के नाम लिखिए।

उत्तर:

खनिज लवण शरीर के लिए सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त आवश्यक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों तथा दाँतों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं; लौह हीमोग्लोबिन निर्माण में; आयोडीन थायरॉइड हार्मोन निर्माण में; सोडियम-पोटैशियम द्रव-संतुलन तथा तंत्रिका और मांसपेशी क्रिया में सहायक हैं।

स्रोतों में दूध, दही, तिल, रागी, दालें, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साबुत अनाज, फल तथा आयोडीनयुक्त नमक प्रमुख हैं। अवशोषण पर भोजन की रासायनिक संरचना, विटामिनों की उपलब्धता तथा कुछ अवरोधक पदार्थ प्रभाव डालते हैं। उदाहरणतः लौह के साथ विटामिन C युक्त भोजन लेने से गैर-हीम लौह का अवशोषण बेहतर हो सकता है। संतुलित विविध आहार खनिज-पूर्ति का आधार है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

राजसिक आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राजसिक आहार वह है जो अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, उत्तेजक, मसालेदार या स्वाद-उत्तेजना प्रधान हो। इसका सेवन सीमित मात्रा में और व्यक्ति की प्रकृति, श्रम तथा स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। बहुत अधिक राजसिक भोजन से प्यास, अम्लता, उत्तेजना, बेचैनी और पाचन-विघ्न जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

योग-दृष्टि से अत्यधिक राजसिक आहार मन की चंचलता को बढ़ाने वाला माना जाता है। अतः योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए ताजे, हल्के, सुपाच्य और संतुलित भोजन की अपेक्षा अत्यधिक मसालेदार तथा उत्तेजक भोजन कम उपयुक्त है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 3:

क्षारीय आहारों के नाम एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

क्षारीय-प्रधान खाद्य में अधिकांश फल, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और अनेक प्राकृतिक पौध-आधारित खाद्य आते हैं। अम्लीय-प्रधान खाद्य में अनाज, दालों तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के चयापचय से बनने वाला अम्लीय प्रभाव प्रमुख हो सकता है।

क्षारीय-अम्लीय वर्गीकरण को केवल स्वाद से नहीं समझना चाहिए; शरीर में भोजन के चयापचय के बाद उसका प्रभाव देखा जाता है। संतुलित आहार में दोनों प्रकारों का उचित अनुपात और विविधता आवश्यक है। VMOU सामग्री में लगभग 80:20 के क्षारीय-अम्लीय अनुपात का उल्लेख मिलता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 4:

पोषण का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 5:

इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्रतिरक्षा के लिए कोई एक चमत्कारी खाद्य नहीं होता। संतुलित भोजन ही आधार है। विटामिन C युक्त आंवला, अमरूद, नींबू वगैरह फल; बीटा-कैरोटीन युक्त गाजर, कद्दू और हरी सब्जियाँ; प्रोटीन युक्त दालें, दूध/दुग्ध-उत्पाद, मेवे और बीज; तथा जिंक और अन्य खनिजों के स्रोत शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा-कार्यप्रणाली के लिए उपयोगी हैं।

पर्याप्त नींद, स्वच्छता, शारीरिक सक्रियता और पर्याप्त जल भी महत्वपूर्ण हैं। किसी रोग की स्थिति में केवल प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले खाद्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 6:

पक आहार के नाम एवं विस्तार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पक आहार वह भोजन है जिसे नियंत्रित ताप पर पकाकर तैयार किया गया हो। VMOU सामग्री में जीरो/लो-ऑयल पक आहार में स्वाद और पोषण दोनों को ध्यान में रखते हुए चयनित व्यंजन बनाने पर बल दिया गया है।

पक आहार के उदाहरणों में भाप में पकी सब्जियाँ, हल्की खिचड़ी, दलिया, सूप, नियंत्रित तेल में बने व्यंजन आदि हो सकते हैं। पकाने का उद्देश्य भोजन को सुपाच्य और सुरक्षित बनाना है; अत्यधिक तेल, बहुत तेज ताप और बार-बार गरम करने से बचना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 10: जीरो/लो ऑयल (पक आहार)।

प्रश्न 7:

अपक आहार के नाम एवं विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 8:

विरुद्ध एवं बेमेल आहार के सेवन से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

विरुद्ध और बेमेल आहार का आधार भोजन के गुण, संयोजन, मात्रा, समय और व्यक्ति की प्रकृति से उसकी अनुकूलता है। कोई खाद्य पदार्थ अकेले हितकर हो सकता है, परंतु दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर पाचन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। VMOU सामग्री में दही-मछली जैसे संयोजनों का उदाहरण दिया गया है।

ऐसे भोजन से पाचन में भारीपन, अम्लता, गैस, अपच, त्वचा या अन्य विकारों की संभावना बताई गई है। व्यावहारिक रूप से भोजन की ताजगी, मात्रा, मौसम, व्यक्ति की प्रकृति और पाचन-क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन का मेल न केवल स्वाद के आधार पर, बल्कि पाचन और शरीर की अनुकूलता के आधार पर भी निर्धारित होना चाहिए।

इसलिए हिताहार का चयन करते समय संयोजन की संगति, समय और मात्रा पर ध्यान देना आवश्यक है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 9:

आहार के पोषक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आहार के पोषक तत्वों को छह/सात प्रमुख समूहों में समझा जा सकता है—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा देते हैं; प्रोटीन वृद्धि एवं ऊतक-निर्माण में सहायक है; विटामिन और खनिज शरीर की अनेक नियामक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं; जल द्रव-संतुलन और परिवहन में तथा रेशा पाचन-स्वास्थ्य में सहायक है।

किसी एक खाद्य पदार्थ को पूर्ण भोजन मानना उचित नहीं; विविध खाद्य स्रोतों से इन सभी घटकों की पर्याप्त पूर्ति करना संतुलित पोषण का आधार है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 14: आहार के विभिन्न घटकों की पोषण विधि।

EXAM YEAR: June 2022

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

गीता के अनुसार आहार के भेद लिखिए।

उत्तर:

भगवद्गीता में आहार के तीन गुणात्मक भेद बताए गए हैं—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार। गीता के अनुसार आहार के तीन गुणात्मक भेद—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक—भी संदर्भित हैं।

प्रश्न 1(ii):

सात्त्विक भोजन के साथ कौनसी तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर:

सात्त्विक भोजन लेते समय तीन बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं—हितकर भोजन, मित मात्रा और ऋतु/व्यक्ति की अनुकूलता के अनुसार भोजन अर्थात् हिताहार, मिताहार और ऋताहार।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार। हित, मित और ऋतु के अनुकूल भोजन पर बल।

प्रश्न 1(iii):

शाकाहार का अर्थ लिखिए।

उत्तर:

शाकाहार वह आहार-पद्धति है जिसमें मुख्यतः अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, कन्द-मूल, मेवे, बीज तथा आवश्यकता के अनुसार दुग्ध-उत्पाद लिए जाते हैं और मांसाहार से परहेज किया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(iv):

भोजन के रसों के नाम लिखिए।

उत्तर:

षड्रस हैं—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आयुर्वेदिक दृष्टि से भोजन में इन रसों का उचित और प्रकृति-अनुकूल समावेश पाचन तथा संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(v):

लार में पाये जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए।

उत्तर:

लार में मुख्य पाचक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज (टायलिन) पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रारम्भिक प्रक्रिया में सहायता करता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 13: पोषण की अवधारणा एवं आहार का पाचन।

प्रश्न 1(vi):

विटामिन शरीर में क्या काम करता है?

उत्तर:

विटामिन शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते, परंतु वे अनेक जैव-रासायनिक क्रियाओं के नियमन, वृद्धि, ऊतक-रक्षा, रक्त-निर्माण, दृष्टि, हड्डियों तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(vii):

बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है?

उत्तर:

बेरी-बेरी रोग मुख्यतः विटामिन B (थायामिन) की कमी से होता है। इसकी कमी से तंत्रिका-तंत्र तथा हृदय-वाहिका संबंधी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(viii):

विरुद्ध आहार क्या है?

उत्तर:

विरुद्ध आहार वह है जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थ, मात्रा, समय, प्रक्रिया या संयोजन अपनाया जाता है जो शरीर की प्रकृति अथवा पाचन-व्यवस्था के अनुकूल न हो और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 1(ix):

शुण्ठी, पिप्पली और कालीमिर्च के मिश्रण को क्या कहते हैं?

उत्तर:

त्रिकटु में तीन द्रव्य—शुण्ठी (सूखी अदरक), पिप्पली और कालीमिर्च—का मिश्रण होता है। इसे पारम्परिक रूप से पाचन तथा अग्नि-दीपन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(x):

संतुलित आहार में क्षारतत्व एवं अम्लतत्व का क्रमशः प्रतिशत लिखिए।

उत्तर:

संतुलित भोजन में सामान्यतः लगभग 80 प्रतिशत क्षारीय-प्रधान और 20 प्रतिशत अम्लीय-प्रधान खाद्य रखने की सलाह दी गई है। यह अनुपात संदर्भानुसार भोजन की समग्र प्रकृति को संतुलित करने के लिए बताया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

पोषण से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य संरक्षण के पोषकतत्वों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 3:

खनिज लवणों के स्रोत, कार्य एवं अवशोषण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खनिज लवण शरीर के लिए सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त आवश्यक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों तथा दाँतों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं; लौह हीमोग्लोबिन निर्माण में; आयोडीन थायरॉइड हार्मोन निर्माण में; सोडियम-पोटेशियम द्रव-संतुलन तथा तंत्रिका और मांसपेशी क्रिया में सहायक हैं।

स्रोतों में दूध, दही, तिल, रागी, दालें, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साबुत अनाज, फल तथा आयोडीनयुक्त नमक प्रमुख हैं। अवशोषण पर भोजन की रासायनिक संरचना, विटामिनों की उपलब्धता तथा कुछ अवरोधक पदार्थ प्रभाव डालते हैं। उदाहरणतः लौह के साथ विटामिन C युक्त भोजन लेने से गैर-हीम लौह का अवशोषण बेहतर हो सकता है। संतुलित विविध आहार खनिज-पूर्ति का आधार है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 4:

संतुलित आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

संतुलित आहार वह आहार है जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, ऋतु और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपलब्ध हों। इसमें ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर-निर्माणकारी प्रोटीन तथा नियामक विटामिन, खनिज, जल और रेशा शामिल होते हैं।

संतुलित आहार की विशेषताएँ हैं—विविधता, पर्याप्तता, उचित अनुपात, स्वच्छता, सुपाच्यता, ऋतु-अनुकूलता और व्यक्तिगत अनुकूलता। केवल पेट भरना संतुलित भोजन नहीं है; भोजन की गुणवत्ता और पोषक घनत्व भी महत्वपूर्ण हैं। ताजे फल-सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, मेवे/बीज, उचित दुग्ध-उत्पाद और पर्याप्त जल इसके व्यावहारिक आधार हो सकते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 5:

अपक आहार का वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 6:

तामसिक आहार का वर्णन करते हुए इसके दुष्प्रभाव बताइए।

उत्तर:

तामसिक आहार में बासी, अत्यधिक पुराना, दुर्गन्धयुक्त, दूषित, जूठा, अत्यधिक प्रसंस्कृत अथवा बहुत भारी भोजन शामिल माना जाता है। ऐसा भोजन शरीर में जड़ता और पाचन-भार बढ़ा सकता है। योगिक दृष्टि से तामसिक आहार मन की स्पष्टता और सजगता के अनुकूल नहीं माना जाता।

इसके दुष्प्रभावों में आलस्य, भारीपन, पाचन की कमजोरी, अस्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास तथा मानसिक सुस्ती शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक तला-भुना, बार-बार गरम किया हुआ और बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अनुपयुक्त है। इसलिए भोजन ताजा, स्वच्छ, सुपाच्य और उचित मात्रा में लेना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 7:

भोजन पकाने की विधियाँ लिखिए।

उत्तर:

भोजन पकाने की प्रचलित विधियों में उबालना, भाप में पकाना, भूना/सेकना, सेंकना, तलना, प्रेशर-कुकिंग तथा आवश्यकता के अनुसार धीमी आँच पर पकाना शामिल हैं। पोषकता बचाने के लिए कम जल और उचित ताप का प्रयोग उपयोगी है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 8:

शाकाहार का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए शाकाहारी खाद्यों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

उत्तर:

शाकाहार में मुख्यतः वनस्पति-आधारित भोजन लिया जाता है, जबकि मांसाहार में मांस, मछली आदि प्राणी-आधारित खाद्य प्रमुख होते हैं। पोषण की दृष्टि से शाकाहारी आहार यदि विविध और संतुलित हो तो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, रेशा और आवश्यक वसा की पूर्ति दालों, अनाज, मेवे, बीज, फल, सब्जियों तथा उपयुक्त दुग्ध-उत्पादों से की जा सकती है।

VMOU सामग्री शाकाहार को योगिक जीवन, अहिंसा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्त्व देती है। मांसाहार में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकते हैं, परंतु अत्यधिक या असंतुलित सेवन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। योगी के लिए हल्का, सात्विक और मित भोजन अधिक अनुकूल माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 9:

आहार का अर्थ एवं भेद का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आहार वह भोजन अथवा भोज्य द्रव्य है जिसे जीव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करता है। आहार से ऊर्जा, शरीर-निर्माण, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

EXAM YEAR: December 2022

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता क्या है?

उत्तर:

आहार वह भोजन अथवा भोज्य द्रव्य है जिसे जीव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करता है। आहार से ऊर्जा, शरीर-निर्माण, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(ii):

आहार क्यों आवश्यक है? लिखिए।

उत्तर:

आहार के प्रमुख कार्य हैं—शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन करना, शरीर के ताप और द्रव-संतुलन को बनाए रखना तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन करना।

आहार मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय पाचन, नींद, कार्यक्षमता तथा मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आहार को केवल भूख शांत करने का साधन नहीं बल्कि जीवन-धारण, स्वास्थ्य-संरक्षण और शरीर-निर्माण का आधार माना जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(iii):

आहार के विषय में किस महर्षि ने अपने शिष्यों से पूछा, “कोऽरुक्, कोऽरुक्, कोऽरुक्?”

उत्तर:

“कोऽरुक्?” अर्थात् कौन रोगरहित है—इस प्रकार का प्रश्न आहार और स्वास्थ्य के संदर्भ में महर्षि चरक से संबंधित है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 1: आहार विवेचन। प्रश्न में उल्लिखित संवाद VMOU की शाकाहार इकाई में महर्षि चरक से संबंधित है।

प्रश्न 1(iv):

पोषण किसे कहते हैं?

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्त्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्त्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(v):

भोजन पकाने के प्रचलित तरीके लिखिए।

उत्तर:

भोजन पकाने की प्रचलित विधियों में उबालना, भाप में पकाना, भूना/सेकना, सेंकना, तलना, प्रेशर-कुकिंग तथा आवश्यकता के अनुसार धीमी आँच पर पकाना शामिल हैं। पोषकता बचाने के लिए कम जल और उचित ताप का प्रयोग उपयोगी है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 1(vi):

अंकुरित आहार क्या है?

उत्तर:

अंकुरण से पाचन-सुलभता बढ़ती है, कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता बेहतर होती है तथा एंजाइम सक्रिय होते हैं। अंकुरित दालें एवं बीज ताजा, पौष्टिक और रेशेयुक्त भोजन के अच्छे विकल्प हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 1(vii):

विरुद्धाहार से क्या आशय है?

उत्तर:

विरुद्ध आहार वह है जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थ, मात्रा, समय, प्रक्रिया या संयोजन अपनाया जाता है जो शरीर की प्रकृति अथवा पाचन-व्यवस्था के अनुकूल न हो और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 1(viii):

ऋतुचर्या आहार से क्या आशय है?

उत्तर:

ऋतुचर्या आहार का अर्थ है मौसम और ऋतु के परिवर्तन के अनुसार भोजन की मात्रा, प्रकृति, स्वाद और पद्धति में उचित परिवर्तन करना, ताकि शरीर की अनुकूलन-क्षमता और पाचनाग्नि संतुलित रहे।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 1(ix):

अपक (जीरो ऑयल) आहार से क्या आशय है?

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 1(x):

आहार सेवन के चार प्रकार लिखिए।

उत्तर:

आहार सेवन के चार प्रकार हैं—अशित (चबाकर खाने योग्य), पीत (पीने योग्य), लीढ़/लिढ़ (चाटकर ग्रहण करने योग्य) और खादित (भोजन को काटकर/खाकर ग्रहण करना)।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

आहार की परिभाषा एवं महत्व लिखिए।

उत्तर:

आहार की अवधारणा केवल भोजन ग्रहण करने तक सीमित नहीं है। इसमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और किस व्यक्ति के लिए कौन-सा भोजन उपयुक्त है—इन सभी बातों का समावेश होता है। VMOU सामग्री के अनुसार आहार शरीर-धारण, ऊर्जा, स्मृति, आयु, बल, वर्ण, ओज और सत्त्व की वृद्धि में सहायक है।

आहार की मात्रा व्यक्ति की पाचन-क्षमता पर निर्भर करती है। आहार पंचमहाभूतों से बना है और शरीर भी पंचभौतिक है; इसलिए भोजन और शरीर के बीच पोषणात्मक संबंध है। उचित आहार से धातुओं का पोषण, ऊर्जा-उत्पादन और शरीर-निर्माण होता है; अनुचित आहार रोगों का कारण बन सकता है। इसीलिए आहार को स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-निवारण का मूल आधार माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 3:

हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी द्वारा वर्णित यौगिक आहार के स्वरूप का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हठयोग प्रदीपिका में योगाभ्यास के लिए मिताहार और हितकर भोजन पर बल दिया गया है। योगिक आहार का स्वरूप हल्का, सुपाच्य, स्वच्छ, ताजा और शरीर को अभ्यास के लिए अनुकूल रखने वाला होना चाहिए।

योगी को अति-भोजन, अत्यधिक तैलीय या भारी भोजन, असंयमित स्वाद-लालसा और अपथ्यकर पदार्थों से बचना चाहिए। भोजन को आवश्यकता के अनुसार मात्रा में लेकर अच्छी तरह चबाना, नियमित समय पर खाना और भोजन के बाद उचित अंतर रखना उपयोगी है। योगिक आहार का उद्देश्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि अभ्यास में स्थिरता, मानसिक शान्ति और इन्द्रिय-संयम की सहायता करना है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 4:

मानव शरीर की रचना शाकाहार के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

शाकाहार में मुख्यतः वनस्पति-आधारित भोजन लिया जाता है, जबकि मांसाहार में मांस, मछली आदि प्राणी-आधारित खाद्य प्रमुख होते हैं। पोषण की दृष्टि से शाकाहारी आहार यदि विविध और संतुलित हो तो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, रेशा और आवश्यक वसा की पूर्ति दालों, अनाज, मेवे, बीज, फल, सब्जियों तथा उपयुक्त दुग्ध-उत्पादों से की जा सकती है।

VMOU सामग्री शाकाहार को योगिक जीवन, अहिंसा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्त्व देती है। मांसाहार में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकते हैं, परंतु अत्यधिक या असंतुलित सेवन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। योगी के लिए हल्का, सात्विक और मित भोजन अधिक अनुकूल माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 5:

संतुलित आहार का महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

संतुलित आहार वह आहार है जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, ऋतु और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपलब्ध हों। इसमें ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर-निर्माणकारी प्रोटीन तथा नियामक विटामिन, खनिज, जल और रेशा शामिल होते हैं।

संतुलित आहार की विशेषताएँ हैं—विविधता, पर्याप्तता, उचित अनुपात, स्वच्छता, सुपाच्यता, ऋतु-अनुकूलता और व्यक्तिगत अनुकूलता। केवल पेट भरना संतुलित भोजन नहीं है; भोजन की गुणवत्ता और पोषक घनत्व भी महत्त्वपूर्ण हैं। ताजे फल-सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, मेवे/बीज, उचित दुग्ध-उत्पाद और पर्याप्त जल इसके व्यावहारिक आधार हो सकते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 6:

पाक कला विज्ञान का महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

पाक कला विज्ञान भोजन को सुरक्षित, सुपाच्य, स्वादिष्ट और पोषण-सम्मत बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उचित पाक-विधि से कठोर खाद्य पदार्थ नरम होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं, स्वाद एवं स्वीकार्यता बढ़ती है और पाचन में सुविधा मिलती है।

पाक कला का उद्देश्य केवल स्वाद बढ़ाना नहीं है। सही तापमान, समय, जल की मात्रा तथा पकाने की विधि चुनकर पोषक तत्वों की हानि को कम करना भी आवश्यक है। उबालना, भाप में पकाना, सेंकना, भूनना और नियंत्रित तलना—इनमें से विधि का चुनाव खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य-आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 7:

अमृताहार के लाभ लिखिए।

उत्तर:

अमृताहार से आशय ऐसे प्राकृतिक, ताजे, स्वच्छ, सुपाच्य और पोषक भोजन से है जो शरीर के लिए हितकर हो तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करे। इसमें ताजे फल, सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, प्राकृतिक पेय और अन्य पोषक, कम-प्रसंस्कृत खाद्य शामिल किए जा सकते हैं।

इसके लाभों में विटामिन, खनिज, रेशा और जैव-सक्रिय पदार्थों की पूर्ति, पाचन में सुविधा, ताजगी तथा संतुलित भोजन की दिशा में सहायता शामिल हैं। अमृताहार का वास्तविक लाभ तभी है जब वह व्यक्ति की प्रकृति, ऋतु और पाचन-क्षमता के अनुकूल मात्रा में लिया जाए।

प्रश्न 8:

आहार संबंधी अवैज्ञानिक भ्रांतियाँ लिखिए।

उत्तर:

आहार के सामान्य सिद्धान्तों में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, समय, स्वच्छता, ताजगी, पाचन-क्षमता और व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखना शामिल है। भोजन ताजा, स्वच्छ, ऋतु-अनुकूल और सुपाच्य होना चाहिए। मात्रा इतनी हो कि पाचन सुचारु रहे; अतिभोजन और अत्यल्प भोजन दोनों से बचना चाहिए।

भोजन को नियमित समय पर, शांत मन से, अच्छी तरह चबाकर लेना चाहिए। बहुत अधिक बासी, दूषित, अत्यधिक तला-भुना या अनावश्यक रूप से प्रसंस्कृत भोजन से बचना चाहिए। भोजन का संयोजन भी उचित होना चाहिए और विरुद्ध/बेमेल संयोजनों से बचना चाहिए। योगिक जीवन में सात्विकता, मिताहार और हिताहार को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा। भ्रांतियों के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलित भोजन, विविधता और व्यक्तिगत आवश्यकता को प्राथमिकता दें।

प्रश्न 9:

अपक आहार रोगों में कैसे उपयोगी है?

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

खण्ड-स

प्रश्न 10:

आहार के कार्य एवं पाचन विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आहार के प्रमुख कार्य हैं—शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन करना, शरीर के ताप और द्रव-संतुलन को बनाए रखना तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन करना।

आहार मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय पाचन, नींद, कार्यक्षमता तथा मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आहार को केवल भूख शांत करने का साधन नहीं बल्कि जीवन-धारण, स्वास्थ्य-संरक्षण और शरीर-निर्माण का आधार माना जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 11:

“सुसंस्कारी संतान, आर्थिक रूप से शाकाहार उपयोगी है।” सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

शाकाहार आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है क्योंकि अनाज, दालें, मौसमी सब्जियाँ और स्थानीय खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत सुलभ स्रोत हैं तथा एक ही कृषि भूमि से सीधे मानव-भोजन प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है।

सुसंस्कारी संतान के संदर्भ में VMOU सामग्री भोजन और मनोवृत्ति के संबंध पर बल देती है तथा अहिंसक, सात्विक भोजन को सकारात्मक जीवन-मूल्यों से जोड़ती है। इसे वैज्ञानिक कारण-परिणाम के कठोर प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि योगिक-नैतिक दृष्टिकोण के रूप में समझना चाहिए। व्यावहारिक रूप से संतुलित शाकाहार तभी उपयोगी है जब उसमें पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, B12, कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की व्यवस्था हो।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 12:

पोषण का महत्व एवं पोषण की तीन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन। पोषण की अवस्थाओं को भोजन ग्रहण, पाचन/अवशोषण तथा उपयोग/उत्सर्जन की क्रमिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है।

प्रश्न 13:

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है। गर्भवती महिला को विविध, स्वच्छ और पर्याप्त भोजन लेना चाहिए।

शिशु के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारम्भ करना तथा पहले छह माह केवल माँ का दूध देना VMOU सामग्री में प्रमुख संदेश है। छह माह बाद स्तनपान जारी रखते हुए पूरक आहार शुरू किया जाना चाहिए। पूरक भोजन में दाल, अनाज, सब्जियाँ, फल, अंकुरित खाद्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। मातृ-शिशु पोषण में आंगनबाड़ी/आईसीडीएस जैसे सामुदायिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 16: पोषण का स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्व।

EXAM YEAR: June 2023

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

उत्पत्ति के आधार पर आहार के भेद लिखिए।

उत्तर:

उत्पत्ति के आधार पर आहार मुख्यतः वनस्पति-जन्य और प्राणी-जन्य माना जाता है। वनस्पति-जन्य में अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, कन्द-मूल आदि तथा प्राणी-जन्य में दूध, अण्डा, मांस, मछली आदि आते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 1: आहार विवेचन।

प्रश्न 1(ii):

शरीर के तीन आहार स्तम्भ लिखिए।

उत्तर:

चरक के अनुसार शरीर के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं—आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये शरीर, मन तथा जीवन-व्यवस्था को संतुलित रखने में आधारभूत भूमिका निभाते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 1(iii):

शाकाहार का अर्थ लिखिए।

उत्तर:

शाकाहार वह आहार-पद्धति है जिसमें मुख्यतः अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, कन्द-मूल, मेवे, बीज तथा आवश्यकता के अनुसार दुग्ध-उत्पाद लिए जाते हैं और मांसाहार से परहेज किया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(iv):

एक प्राणी के लिए किन विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है? लिखिए।

उत्तर:

आहार के प्रमुख पोषक घटक हैं—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे। इनके अतिरिक्त भोजन में जैव-सक्रिय पदार्थ और अन्य उपयोगी घटक भी पाए जाते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(v):

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु” श्लोक किसने एवं कहाँ कहा है?

उत्तर:

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु” भगवद्गीता के छठे अध्याय में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को योगाभ्यास में आहार-विहार और कर्म में संयम के संदर्भ में कहा गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार। यह भगवद्गीता, अध्याय 6 के योग-आहार-विहार संबंधी संदर्भ से जुड़ा है।

प्रश्न 1(vi):

“अमृताहार” क्या है?

उत्तर:

अमृताहार से आशय ऐसे प्राकृतिक, ताजे, स्वच्छ, सुपाच्य और पोषक भोजन से है जो शरीर के लिए हितकर हो तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करे। इसमें ताजे फल, सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, प्राकृतिक पेय और अन्य पोषक, कम-प्रसंस्कृत खाद्य शामिल किए जा सकते हैं।

इसके लाभों में विटामिन, खनिज, रेशा और जैव-सक्रिय पदार्थों की पूर्ति, पाचन में सुविधा, ताजगी तथा संतुलित भोजन की दिशा में सहायता शामिल हैं। अमृताहार का वास्तविक लाभ तभी है जब वह व्यक्ति की प्रकृति, ऋतु और पाचन-क्षमता के अनुकूल मात्रा में लिया जाए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 1(vii):

किन बीजों को अंकुरित किया जा सकता है?

उत्तर:

मूँग, चना, गेहूँ, मेथी, मसूर, सोयाबीन आदि अनेक दालों और बीजों को उचित स्वच्छता एवं अंकुरण-विधि से अंकुरित किया जा सकता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक्व आहार)।

प्रश्न 1(viii):

“त्रिकटु” में तीन द्रव्य कौनसे हैं?

उत्तर:

त्रिकटु में तीन द्रव्य—शुण्ठी (सूखी अदरक), पिप्पली और कालीमिर्च—का मिश्रण होता है। इसे पारम्परिक रूप से पाचन तथा अग्नि-दीपन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(ix):

अपक्व आहार क्या है?

उत्तर:

अपक्व आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

प्रश्न 1(x):

आहार सेवन के चार प्रकार लिखिए।

उत्तर:

आहार सेवन के चार प्रकार हैं—अशित (चबाकर खाने योग्य), पीत (पीने योग्य), लीढ/लिढ (चाटकर ग्रहण करने योग्य) और खादित (भोजन को काटकर/खाकर ग्रहण करना)।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

सात्त्विक आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सात्त्विक आहार वह भोजन है जो ताजा, स्वच्छ, प्राकृतिक, सुपाच्य, मध्यम मात्रा में तथा शरीर और मन को प्रसन्न एवं संतुलित रखने वाला हो। इसमें ताजे फल, हरी सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज, उचित मात्रा में दूध/दुग्ध-उत्पाद तथा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य प्रमुख हैं। ऐसा भोजन अत्यधिक तीखा, बासी, दूषित, बहुत तला हुआ या नशीला नहीं होता।

सात्त्विक आहार का उद्देश्य केवल शरीर को कैलोरी देना नहीं, बल्कि पाचन, मानसिक शान्ति, स्थिरता और योगाभ्यास के लिए उपयुक्त अवस्था बनाना है। भोजन ताजा और ऋतु-अनुकूल होना चाहिए तथा उसे शान्त मन से अच्छी तरह चबाकर ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मिताहार, हिताहार और ऋताहार की भावना उपयोगी है। योगाभ्यासी के लिए सात्त्विक भोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारी, अत्यधिक तैलीय या उत्तेजक भोजन अभ्यास के समय जड़ता, असुविधा और असंतुलन उत्पन्न कर सकता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 3:

मिताहार के अपथ्यकारक घटक लिखिए।

उत्तर:

मिताहार का मूल सिद्धान्त भोजन की मात्रा में संयम है। योगी के लिए मिताहार इसलिए उपयोगी है कि अत्यधिक भोजन से जठराग्नि पर भार, आलस्य और अभ्यास में असुविधा हो सकती है, जबकि बहुत कम भोजन से कमजोरी और पोषण-अभाव हो सकता है।

मिताहार में व्यक्ति की पाचन-क्षमता, आयु, श्रम, ऋतु और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। भोजन ताजा और सुपाच्य हो तथा उसे शान्त मन से धीरे-धीरे खाया जाए। मात्रा के साथ भोजन की गुणवत्ता और समय भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार मिताहार आसन, प्राणायाम और ध्यान में स्थिरता बनाए रखने में सहायक जीवन-पद्धति है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 12: संतुलित आहार एवं मिताहार। अपथ्य में अति-भोजन, अत्यल्प भोजन, बासी/भारी भोजन, अनियमित समय और पाचन-क्षमता के विपरीत भोजन शामिल किए जा सकते हैं।

प्रश्न 4:

क्षारीय आहारों के नाम एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

क्षारीय-प्रधान खाद्य में अधिकांश फल, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और अनेक प्राकृतिक पौध-आधारित खाद्य आते हैं। अम्लीय-प्रधान खाद्य में अनाज, दालों तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के चयापचय से बनने वाला अम्लीय प्रभाव प्रमुख हो सकता है।

क्षारीय-अम्लीय वर्गीकरण को केवल स्वाद से नहीं समझना चाहिए; शरीर में भोजन के चयापचय के बाद उसका प्रभाव देखा जाता है। संतुलित आहार में दोनों प्रकारों का उचित अनुपात और विविधता आवश्यक है। VMOU सामग्री में लगभग 80:20 के क्षारीय-अम्लीय अनुपात का उल्लेख मिलता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 5:

पोषण का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 6:

पकाने से खाद्य पदार्थों के पोषण तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पकाने से भोजन की पाचन-सुलभता, स्वाद, सुगन्ध और सुरक्षा बढ़ सकती है, परंतु अत्यधिक ताप, अधिक जल और लम्बे समय तक पकाने से कुछ जल-घुलनशील विटामिन तथा अन्य संवेदनशील पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। प्रोटीन सामान्यतः ऊष्मा से संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ अधिक सुपाच्य बनते हैं।

पानी में लंबे समय तक उबालने पर घुलनशील पोषक तत्व पानी में जा सकते हैं; यदि वही जल फेंक दिया जाए तो हानि बढ़ती है। इसलिए कम जल, उचित ताप, कम समय, भाप में पकाना या प्रेशर-कुकिंग जैसी विधियाँ कई स्थितियों में उपयोगी हैं। भोजन को बार-बार गरम करने और अत्यधिक तलने से भी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 7:

क्लोरोफिल क्या है? इसके लाभ व महत्व लिखिए।

उत्तर:

क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश-संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, हरे पौधों तथा गेहूँ के ज्वारे में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

पोषण की दृष्टि से क्लोरोफिल-समृद्ध खाद्य पदार्थ प्रायः सूक्ष्म पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जैव-सक्रिय पदार्थों से भी समृद्ध होते हैं। VMOU सामग्री में हरे खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक आहार के संदर्भ में महत्व दिया गया है। इसलिए क्लोरोफिल को केवल रंग देने वाला पदार्थ न मानकर पौध-आधारित पोषण के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 8:

बेमेल आहारों का उल्लेख करते हुए, उनके सेवन से होने वाली हानियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

विरुद्ध और बेमेल आहार का आधार भोजन के गुण, संयोजन, मात्रा, समय और व्यक्ति की प्रकृति से उसकी अनुकूलता है। कोई खाद्य पदार्थ अकेले हितकर हो सकता है, परंतु दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर पाचन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। VMOU सामग्री में दही-मछली जैसे संयोजनों का उदाहरण दिया गया है।

ऐसे भोजन से पाचन में भारीपन, अम्लता, गैस, अपच, त्वचा या अन्य विकारों की संभावना बताई गई है। व्यावहारिक रूप से भोजन की ताजगी, मात्रा, मौसम, व्यक्ति की प्रकृति और पाचन-क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन का मेल न केवल स्वाद के आधार पर, बल्कि पाचन और शरीर की अनुकूलता के आधार पर भी निर्धारित होना चाहिए।

इसलिए हिताहार का चयन करते समय संयोजन की संगति, समय और मात्रा पर ध्यान देना आवश्यक है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 9:

अपक आहार के नाम एवं विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

खण्ड-स

प्रश्न 10:

भगवान महावीर का आहार निरूपण समझाइए।

उत्तर:

भगवान महावीर के आहार-निरूपण का मूल आधार अहिंसा, संयम, मिताहार और जीव-दया की भावना है। जैन परम्परा में भोजन को केवल स्वाद या तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर-धारण और साधना की आवश्यकता के रूप में देखने पर बल मिलता है। इसलिए जीवों को कम-से-कम हानि पहुँचाने वाला, संयमित और शुद्ध आहार महत्वपूर्ण माना जाता है।

आहार में आसक्ति, अतिभोजन और हिंसात्मक प्रवृत्ति साधना के अनुकूल नहीं मानी जाती। साधक को भोजन की मात्रा, समय और उद्देश्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दृष्टि से महावीर का आहार-निरूपण योगिक मिताहार, अहिंसा और आत्म-संयम के साथ सामंजस्य रखता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 1: आहार विवेचन।

प्रश्न 11:

क्या विश्व ख्याति प्राप्त हस्तियाँ भी शाकाहारी हैं? उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर:

विश्व में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने शाकाहारी जीवन-पद्धति अपनाई या उसके पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं। VMOU की शाकाहार इकाई में भी विश्व-प्रसिद्ध शाकाहारी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। परीक्षा में उदाहरण देते समय ऐसे नाम लिखे जा सकते हैं जिनकी शाकाहारी पहचान विश्वसनीय स्रोतों से स्पष्ट हो, जैसे महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रायः शाकाहार से जोड़ा जाता है।

शाकाहार के समर्थन में सामान्य तर्क स्वास्थ्य, अहिंसा, पर्यावरण और नैतिकता से जुड़े हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के पूरे जीवनकाल की भोजन-पद्धति में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए उदाहरण देते समय व्यक्ति के जीवन के संबंधित काल को ध्यान में रखना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 12:

आहार की अवधारणा को सविस्तार लिखिए।

उत्तर:

आहार की अवधारणा केवल भोजन ग्रहण करने तक सीमित नहीं है। इसमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और किस व्यक्ति के लिए कौन-सा भोजन उपयुक्त है—इन सभी बातों का समावेश होता है। VMOU सामग्री के अनुसार आहार शरीर-धारण, ऊर्जा, स्मृति, आयु, बल, वर्ण, ओज और सत्त्व की वृद्धि में सहायक है।

आहार की मात्रा व्यक्ति की पाचन-क्षमता पर निर्भर करती है। आहार पंचमहाभूतों से बना है और शरीर भी पंचभौतिक है; इसलिए भोजन और शरीर के बीच पोषणात्मक संबंध है। उचित आहार से धातुओं का पोषण, ऊर्जा-उत्पादन और शरीर-निर्माण होता है; अनुचित आहार रोगों का कारण बन सकता है। इसीलिए आहार को स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-निवारण का मूल आधार माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 13:

स्वास्थ्य के सभी चारों क्षेत्र—शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक—का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

स्वास्थ्य के चार प्रमुख क्षेत्र हैं—शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य।

1. शारीरिक स्वास्थ्य: सामान्य पाचन, उचित शरीर-विकास, स्वस्थ इन्द्रियाँ, पर्याप्त नींद, उचित शक्ति और शरीर की नियमित क्रियाएँ।
 2. मानसिक स्वास्थ्य: भावनात्मक संतुलन, भय-क्रोध पर नियंत्रण, प्रसन्नता, तनाव से निपटने की क्षमता और सकारात्मक सोच।
 3. सामाजिक स्वास्थ्य: व्यक्ति का परिवार और समाज के साथ स्वस्थ व्यवहार, स्वच्छ वातावरण, सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण।
 4. आध्यात्मिक स्वास्थ्य: आत्म-संयम, परोपकार, सदाचार, अहिंसा, सत्य, आत्मचिन्तन और जीवन के उच्च उद्देश्य के प्रति जागरूकता।
- योगिक स्वास्थ्य इन चारों आयामों के संतुलित विकास पर बल देता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 16: पोषण का स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्व।

EXAM YEAR: December 2023

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

आहार के स्तम्भों का वर्णन किस ग्रन्थ में किया गया है?

उत्तर:

चरक के अनुसार शरीर के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं—आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये शरीर, मन तथा जीवन-व्यवस्था को संतुलित रखने में आधारभूत भूमिका निभाते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार। चरक संहिता में “त्रयोस्तम्भाः—आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य” का वर्णन मिलता है।

प्रश्न 1(ii):

प्रो. रिचेट ने किस उम्र के बच्चों के लिए मांसाहार निषेध बताया है?

उत्तर:

उपलब्ध बाहरी स्रोत में प्रो. चार्ल्स रिचेट से संबंधित उद्धरण के अनुसार बच्चों को मांस, मांस-रस या अण्डा सात या आठ वर्ष की आयु से पहले न देने की बात कही गई है। यह ऐतिहासिक मत है, आधुनिक शिशु-पोषण की सार्वभौमिक चिकित्सा-गाइडलाइन नहीं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार। उपलब्ध VMOU सामग्री में इस विशिष्ट उम्र का स्पष्ट सत्यापन नहीं मिला; इसलिए अनुमान नहीं जोड़ा गया।

प्रश्न 1(iii):

भोजन के रसों के नाम लिखिए।

उत्तर:

षड्रस हैं—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आयुर्वेदिक दृष्टि से भोजन में इन रसों का उचित और प्रकृति-अनुकूल समावेश पाचन तथा संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(iv):

लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए।

उत्तर:

लार में मुख्य पाचक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज (टायलिन) पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रारम्भिक प्रक्रिया में सहायता करता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 13: पोषण की अवधारणा एवं आहार का पाचन।

प्रश्न 1(v):

विटामिन शरीर में क्या काम करता है?

उत्तर:

विटामिन शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते, परंतु वे अनेक जैव-रासायनिक क्रियाओं के नियमन, वृद्धि, ऊतक-रक्षा, रक्त-निर्माण, दृष्टि, हड्डियों तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(vi):

बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है?

उत्तर:

बेरी-बेरी रोग मुख्यतः विटामिन B (थायमिन) की कमी से होता है। इसकी कमी से तंत्रिका-तंत्र तथा हृदय-वाहिका संबंधी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(vii):

विरुद्ध आहार क्या है?

उत्तर:

विरुद्ध आहार वह है जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थ, मात्रा, समय, प्रक्रिया या संयोजन अपनाया जाता है जो शरीर की प्रकृति अथवा पाचन-व्यवस्था के अनुकूल न हो और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 1(viii):

शुण्ठी, पिप्पली और कालीमिर्च के मिश्रण को क्या कहते हैं?

उत्तर:

त्रिकटु में तीन द्रव्य—शुण्ठी (सूखी अदरक), पिप्पली और कालीमिर्च—का मिश्रण होता है। इसे पारम्परिक रूप से पाचन तथा अग्नि-दीपन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(ix):

संतुलित आहार में क्षारतत्व एवं अम्लतत्व का क्रमशः प्रतिशत लिखिए।

उत्तर:

संतुलित भोजन में सामान्यतः लगभग 80 प्रतिशत क्षारीय-प्रधान और 20 प्रतिशत अम्लीय-प्रधान खाद्य रखने की सलाह दी गई है। यह अनुपात संदर्भानुसार भोजन की समग्र प्रकृति को संतुलित करने के लिए बताया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 1(x):

आहार के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए।

उत्तर:

आहार के प्रमुख पोषक घटक हैं—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे। इनके अतिरिक्त भोजन में जैव-सक्रिय पदार्थ और अन्य उपयोगी घटक भी पाए जाते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

पोषण से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य संरक्षण के पोषकतत्वों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पोषण वह समग्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उनका पाचन एवं अवशोषण करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और उनका उपयोग वृद्धि, ऊर्जा, ऊतक-निर्माण, मरम्मत तथा शरीर की क्रियाओं के नियमन में करता है। पोषण विज्ञान भोजन, पोषक तत्वों, उनकी क्रियाओं, कमी-अधिकता तथा स्वास्थ्य से उनके संबंध का अध्ययन करता है।

पोषण के प्रमुख कार्य हैं—ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, जैव-रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रोग-प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। उचित पोषण के लिए भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशा होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 3:

खनिज लवणों के स्रोत, कार्य एवं अवशोषण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खनिज लवण शरीर के लिए सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त आवश्यक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों तथा दाँतों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं; लौह हीमोग्लोबिन निर्माण में; आयोडीन थायरॉइड हार्मोन निर्माण में; सोडियम-पोटेशियम द्रव-संतुलन तथा तंत्रिका और मांसपेशी क्रिया में सहायक हैं।

स्रोतों में दूध, दही, तिल, रागी, दालें, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साबुत अनाज, फल तथा आयोडीनयुक्त नमक प्रमुख हैं। अवशोषण पर भोजन की रासायनिक संरचना, विटामिनों की उपलब्धता तथा कुछ अवरोधक पदार्थ प्रभाव डालते हैं। उदाहरणतः लौह के साथ विटामिन C युक्त भोजन लेने से गैर-हीम लौह का अवशोषण बेहतर हो सकता है। संतुलित विविध आहार खनिज-पूर्ति का आधार है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 4:

संतुलित आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

संतुलित आहार वह आहार है जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, ऋतु और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपलब्ध हों। इसमें ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर-निर्माणकारी प्रोटीन तथा नियामक विटामिन, खनिज, जल और रेशा शामिल होते हैं।

संतुलित आहार की विशेषताएँ हैं—विविधता, पर्याप्तता, उचित अनुपात, स्वच्छता, सुपाच्यता, ऋतु-अनुकूलता और व्यक्तिगत अनुकूलता। केवल पेट भरना संतुलित भोजन नहीं है; भोजन की गुणवत्ता और पोषक घनत्व भी महत्वपूर्ण हैं। ताजे फल-सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, मेवे/बीज, उचित दुग्ध-उत्पाद और पर्याप्त जल इसके व्यावहारिक आधार हो सकते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 5:

अपक आहार का वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 6:

तामसिक आहार का वर्णन करते हुए इसके दुष्प्रभाव बताइए।

उत्तर:

तामसिक आहार में बासी, अत्यधिक पुराना, दुर्गन्धयुक्त, दूषित, जूठा, अत्यधिक प्रसंस्कृत अथवा बहुत भारी भोजन शामिल माना जाता है। ऐसा भोजन शरीर में जड़ता और पाचन-भार बढ़ा सकता है। योगिक दृष्टि से तामसिक आहार मन की स्पष्टता और सजगता के अनुकूल नहीं माना जाता।

इसके दुष्प्रभावों में आलस्य, भारीपन, पाचन की कमजोरी, अस्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास तथा मानसिक सुस्ती शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक तला-भुना, बार-बार गरम किया हुआ और बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अनुपयुक्त है। इसलिए भोजन ताजा, स्वच्छ, सुपाच्य और उचित मात्रा में लेना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।

प्रश्न 7:

भोजन पकाने की विधियाँ लिखिए।

उत्तर:

भोजन पकाने की प्रचलित विधियों में उबालना, भाप में पकाना, भूना/सेकना, सेंकना, तलना, प्रेशर-कुकिंग तथा आवश्यकता के अनुसार धीमी आँच पर पकाना शामिल हैं। पोषकता बचाने के लिए कम जल और उचित ताप का प्रयोग उपयोगी है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 8:

शाकाहार का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए शाकाहारी खाद्यों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

उत्तर:

शाकाहार में मुख्यतः वनस्पति-आधारित भोजन लिया जाता है, जबकि मांसाहार में मांस, मछली आदि प्राणी-आधारित खाद्य प्रमुख होते हैं। पोषण की दृष्टि से शाकाहारी आहार यदि विविध और संतुलित हो तो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, रेशा और आवश्यक वसा की पूर्ति दालों, अनाज, मेवे, बीज, फल, सब्जियों तथा उपयुक्त दुग्ध-उत्पादों से की जा सकती है।

VMOU सामग्री शाकाहार को योगिक जीवन, अहिंसा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्त्व देती है। मांसाहार में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकते हैं, परंतु अत्यधिक या असंतुलित सेवन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। योगी के लिए हल्का, सात्विक और मित भोजन अधिक अनुकूल माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 9:

आहार का अर्थ एवं भेद का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आहार वह भोजन अथवा भोज्य द्रव्य है जिसे जीव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करता है। आहार से ऊर्जा, शरीर-निर्माण, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

खण्ड-स**प्रश्न 10:**

ऋतुचर्या आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

ऋतुचर्या आहार में मौसम के परिवर्तन के अनुसार भोजन की प्रकृति और मात्रा को समायोजित किया जाता है। शरीर की पाचन-शक्ति, जल-आवश्यकता और वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के कारण एक ही प्रकार का भोजन पूरे वर्ष समान रूप से उपयुक्त नहीं होता।

ग्रीष्म में हल्का, जलयुक्त और पचने में सरल भोजन; वर्षा में स्वच्छ, हल्का और पाचन-सहायक भोजन; तथा शीत ऋतु में ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षाकृत पौष्टिक भोजन लिया जा सकता है। स्थानीय, ताजा और ऋतुजन्य फल-सब्जियों को प्राथमिकता देना उपयोगी है। अत्यधिक तला, बासी और अस्वच्छ भोजन से सभी ऋतुओं में बचना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 11:

पोषण को समझाते हुए संतुलित भोजन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

पोषण और संतुलित भोजन परस्पर जुड़े हुए हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व पचते, अवशोषित होते और शरीर में उपयोग किए जाते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात उपलब्ध हो।

संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, प्रोटीन शरीर-निर्माण, वसा ऊर्जा एवं कोशिकीय कार्य, विटामिन-खनिज नियमन, जल द्रव-संतुलन और रेशा पाचन-स्वास्थ्य में योगदान देता है। भोजन में विविधता और ताजगी आवश्यक है। आयु, लिंग, श्रम, ऋतु, स्वास्थ्य और स्थानीय खाद्य उपलब्धता के अनुसार भोजन में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 12:

योगिक आहार पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

हठयोग प्रदीपिका में योगाभ्यास के लिए मिताहार और हितकर भोजन पर बल दिया गया है। योगिक आहार का स्वरूप हल्का, सुपाच्य, स्वच्छ, ताजा और शरीर को अभ्यास के लिए अनुकूल रखने वाला होना चाहिए।

योगी को अति-भोजन, अत्यधिक तैलीय या भारी भोजन, असंयमित स्वाद-लालसा और अपथ्यकर पदार्थों से बचना चाहिए। भोजन को आवश्यकता के अनुसार मात्रा में लेकर अच्छी तरह चबाना, नियमित समय पर खाना और भोजन के बाद उचित अंतर रखना उपयोगी है। योगिक आहार का उद्देश्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि अभ्यास में स्थिरता, मानसिक शान्ति और इन्द्रिय-संयम

की सहायता करना है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 13:

रोगानुसार आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोगानुसार आहार का अर्थ है रोग की प्रकृति, रोगी की पाचन-क्षमता, आयु, अवस्था तथा चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार भोजन में परिवर्तन करना। आहार का उद्देश्य रोग की स्थिति को न बढ़ाना, पर्याप्त पोषण देना और उपचार में सहायक वातावरण बनाना है।

मधुमेह में नियंत्रित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, पर्याप्त रेशा, साबुत अनाज, दालें और बिना अतिरिक्त चीनी के भोजन उपयोगी हो सकते हैं। अस्थमा में संतुलित, ताजा, पर्याप्त प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला भोजन रखा जाता है तथा व्यक्ति के ज्ञात ट्रिगर से बचा जाता है। रोगानुसार आहार व्यक्तिगत होना चाहिए और दवाओं/चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 6: रोगानुसार आहार।

EXAM YEAR: June 2024

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान Course

Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03 Question

Paper Title: आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

पोषण का जनक कौन है?

उत्तर:

पोषण विज्ञान के संदर्भ में एंटोनी लैवॉज़ियर को प्रायः आधुनिक पोषण/चयापचय विज्ञान के विकास का प्रमुख अग्रदूत माना जाता है। यदि प्रश्न में किसी विशिष्ट पाठ्यपुस्तक के “पोषण का जनक” की अपेक्षा हो, तो उत्तर उसी संदर्भ के अनुसार लिखा जाना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(ii):

हड्डियों और दाँतों में कौनसा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?

उत्तर:

हड्डियों और दाँतों में सर्वाधिक प्रमुख खनिज कैल्सियम है। इसके साथ फॉस्फोरस और अन्य खनिज भी अस्थि-निर्माण में योगदान देते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(iii):

आचार्य चरक के आठ आहार विधि विशेष आयतनों के नाम लिखिए।

उत्तर:

आचार्य चरक के आठ आहार-विधि-विशेष आयतन हैं—(1) प्रकृति, (2) करण, (3) संयोग, (4) राशि, (5) देश, (6) काल, (7) उपयोगसंस्था और (8) उपयोक्ता।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(iv):

काँसे के पात्र में लम्बे समय तक घी को रखने पर उसके गुणों में क्या परिवर्तन आएंगे?

उत्तर:

कांस्य (काँसे) के पात्र में घी को लम्बे समय तक रखना पारम्परिक आहार-शास्त्रीय दृष्टि से अनुशंसित नहीं माना जाता। दीर्घ संपर्क से घी की गुणवत्ता और गुणों में अवांछित परिवर्तन/दूषण की आशंका बताई जाती है; इसलिए घी के सुरक्षित भंडारण के लिए उपयुक्त खाद्य-ग्रेड पात्र का उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध VMOU सामग्री में इस विशिष्ट कथन का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं मिला।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा। प्रश्न का विशिष्ट पात्र-संदर्भ VMOU सामग्री में यहाँ स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं हुआ; सामान्य सिद्धान्त के अनुसार अनुचित दीर्घ भंडारण से भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

प्रश्न 1(v):

विटामिन B-Complex (समूह) में क्या-क्या शामिल है?

उत्तर:

विटामिन शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते, परंतु वे अनेक जैव-रासायनिक क्रियाओं के नियमन, वृद्धि, ऊतक-रक्षा, रक्त-निर्माण, दृष्टि, हड्डियों तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन। मुख्यतः B, B, B, B, B, B और B; B-समूह के नाम/वर्गीकरण में स्रोत-विशेष के अनुसार प्रस्तुति भिन्न हो सकती है।

प्रश्न 1(vi):

शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखिए।

उत्तर:

यकृत के दो प्रमुख anatomical lobes हैं—दायाँ लोब और बायाँ लोब।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 6: रोगानुसार आहार। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है; इसके दो प्रमुख anatomical lobes दायाँ और बायाँ लोब हैं।

प्रश्न 1(vii):

आई. सी. डी. एस. क्या है?

उत्तर:

आई.सी.डी.एस. का पूरा नाम Integrated Child Development Services है। यह भारत में मातृ एवं बाल पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक देखभाल और संबंधित सेवाओं से जुड़ा सामुदायिक कार्यक्रम है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 16: पोषण का स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्व।

प्रश्न 1(viii):

कौनसे ऋषि के कारण द्वारिका नगरी का सर्वनाश हुआ?

उत्तर:

जैन परम्परा में द्वारिका के विनाश के प्रसंग में द्वैपायन ऋषि के क्रोध का उल्लेख मिलता है। अन्य पुराणिक परम्पराओं में यादव-विनाश के लिए विभिन्न ऋषियों के शाप का वर्णन मिलता है; इसलिए प्रश्न के पाठ्य-संदर्भ के अनुसार “द्वैपायन ऋषि” उत्तर है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(ix):

पीले कद्दू में पाए जाने वाले किसी एक फाइटोकेमिकल का नाम लिखिए।

उत्तर:

पीले कद्दू में बीटा-कैरोटीन जैसे कैरोटिनॉयड पाए जाते हैं। बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A का पूर्वगामी है और दृष्टि तथा कोशिका-रक्षा से संबंधित पोषण में महत्वपूर्ण है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(x):

योगाभ्यास की शुरुआत में त्याज्य वस्तुओं में से किन्हीं दो का नाम लिखिए।

उत्तर:

योगाभ्यास की शुरुआत में अत्यधिक भोजन और भारी/अपथ्य भोजन जैसी वस्तुओं से बचना चाहिए। भोजन हल्का, सुपाच्य और मित मात्रा में होना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

खण्ड-ब

प्रश्न 2:

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भोजन आचार संहिता की क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

भोजन आचार संहिता से आशय भोजन के चयन, मात्रा, समय, स्वच्छता, संयम और भोजन करते समय उचित व्यवहार से संबंधित नियमों से है। योगिक दृष्टि से भोजन ताजा, शुद्ध, हितकर और मित होना चाहिए। भोजन को शांत मन से, अच्छी तरह चबाकर और नियमित समय पर लेना चाहिए।

वर्तमान समय में इसका महत्त्व और बढ़ गया है क्योंकि फास्ट-फूड, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य, अनियमित भोजन और अतिभोजन जैसी आदतें सामान्य हैं। भोजन आचार संहिता व्यक्ति को स्वाद-केन्द्रित भोजन से स्वास्थ्य-केन्द्रित भोजन की ओर ले जाती है। इससे पाचन, वजन-प्रबंधन, कार्यक्षमता और दीर्घकालीन स्वास्थ्य को समर्थन मिलता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 3:

शरीर में विटामिन्स की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्व हैं। इनका प्रमुख कार्य ऊर्जा देना नहीं बल्कि शरीर की अनेक एंजाइमीय एवं नियामक प्रक्रियाओं में सहायता करना है। विटामिन A दृष्टि और ऊतक-रक्षा, B समूह ऊर्जा-चयापचय और तंत्रिका क्रियाओं, C ऊतक-निर्माण और प्रतिरक्षा, D कैल्सियम-चयापचय तथा हड्डियों, E कोशिका-रक्षा और K रक्त के थक्के बनने जैसी प्रक्रियाओं में योगदान देता है।

योगाभ्यासी के लिए विटामिन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि नियमित अभ्यास के साथ शरीर को ऊतक-निर्माण, पुनरुत्थान, ऊर्जा-चयापचय और प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। विविध प्राकृतिक भोजन—फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और उपयुक्त दुग्ध-उत्पाद—इनकी पूर्ति का आधार हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 4:

स्वास्थ्यवर्धक आहार पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

स्वास्थ्यवर्धक आहार में ताजे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित खाद्य, मेवे, बीज, पर्याप्त जल और आवश्यकता के अनुसार दुग्ध-उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं। भोजन विविध, संतुलित, स्वच्छ और व्यक्ति की प्रकृति तथा शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।

अत्यधिक चीनी, नमक, तला-भुना, बासी, दूषित और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन सीमित रखना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक भोजन का अर्थ केवल कम कैलोरी वाला भोजन नहीं, बल्कि पर्याप्त पोषण देने वाला भोजन है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 5:

अपक आहार का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

अपक आहार या जीरो-ऑयल आहार की अवधारणा में बिना तेल के, प्रायः ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन तैयार करने पर बल दिया जाता है। VMOU की इकाई 9 में तेल, बेसन, मैदा और ब्रेड से बचते हुए चयनित व्यंजन तैयार करने की विधियाँ दी गई हैं।

इसके प्रमुख लाभों में अनावश्यक वसा की मात्रा कम करना, ताजे फल-सब्जियों और अंकुरित खाद्य पदार्थों को भोजन में बढ़ाना तथा भोजन को हल्का रखना शामिल है। टमाटर-अंकुरित मूँग सलाद जैसे उदाहरणों में ताजा सब्जियाँ, अंकुरित दालें, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी की स्थिति के अनुसार इसे चिकित्सकीय/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के साथ अपनाना चाहिए; किसी रोग में केवल जीरो-ऑयल आहार को उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

प्रश्न 6:

षड्रस आहार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

षड्रस हैं—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आयुर्वेदिक दृष्टि से भोजन में इन रसों का उचित और प्रकृति-अनुकूल समावेश पाचन तथा संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 7:

एक योगी के लिए मिताहार की क्या उपयोगिता है?

उत्तर:

मिताहार का मूल सिद्धान्त भोजन की मात्रा में संयम है। योगी के लिए मिताहार इसलिए उपयोगी है कि अत्यधिक भोजन से जठराग्नि पर भार, आलस्य और अभ्यास में असुविधा हो सकती है, जबकि बहुत कम भोजन से कमजोरी और पोषण-अभाव हो सकता है।

मिताहार में व्यक्ति की पाचन-क्षमता, आयु, श्रम, ऋतु और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। भोजन ताजा और सुपाच्य हो तथा उसे शान्त मन से धीरे-धीरे खाया जाए। मात्रा के साथ भोजन की गुणवत्ता और समय भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार मिताहार आसन, प्राणायाम और ध्यान में स्थिरता बनाए रखने में सहायक जीवन-पद्धति है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 12: संतुलित आहार एवं मिताहार।

प्रश्न 8:

आहार पाचन को समझाइए।

उत्तर:

आहार पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जहाँ दाँत भोजन को चबाते हैं और लार के साथ मिलाते हैं। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। निगला हुआ भोजन ग्रसनी और अन्नली से होकर आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में जठररस के कारण भोजन का मिश्रण बनता है और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

इसके बाद भोजन छोटी आँत में पहुँचता है, जहाँ अग्नाशयी रस और पित्त की सहायता से पाचन आगे बढ़ता है। छोटी आँत की भीतरी सतह से पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होकर वे रक्त/लसीका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। बड़ी आँत में जल का पुनःअवशोषण होता है और अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 13: पोषण की अवधारणा एवं आहार का पाचन।

प्रश्न 9:

पोषण के महत्व और प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पोषण के प्रकारों को व्यापक रूप से स्वपोषी और परपोषी कहा जा सकता है। स्वपोषी जीव स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पौधे। परपोषी जीव भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं; मनुष्य इसी वर्ग में आता है।

मानव पोषण में पोषक तत्वों के स्तर पर ऊर्जा देने वाले तत्व—कार्बोहाइड्रेट और वसा—तथा शरीर-निर्माण में प्रमुख प्रोटीन, और नियामक तत्व—विटामिन, खनिज, जल आदि—शामिल होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए इनका संतुलित सेवन आवश्यक है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 16: पोषण का स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्व।

खण्ड-स**प्रश्न 10:**

फाइटोकेमिकल्स का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

फाइटोकेमिकल पौधों में पाए जाने वाले जैव-सक्रिय रासायनिक यौगिक हैं जो सामान्य पोषक तत्वों की तरह ऊर्जा या ऊतक-निर्माण का मुख्य स्रोत नहीं होते, परंतु शरीर पर जैविक प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें कैरोटिनॉयड, फ्लेवोनॉयड, पॉलीफेनॉल, ग्लूकोसाइनोलेट आदि समूहों के यौगिक शामिल किए जाते हैं।

VMOU सामग्री में रंगीन फल-सब्जियों के साथ विभिन्न जैव-सक्रिय पदार्थों का उल्लेख है। उदाहरणतः लाल खाद्य पदार्थों में लाइकोपीन, नारंगी खाद्य पदार्थों में बीटा-कैरोटीन, हरे खाद्य पदार्थों में ल्यूटिन/जियाज़ैथिन तथा कुछ हरे कूसीफेरस खाद्य पदार्थों में आइसोथायोसाइनेट जैसे यौगिक मिलते हैं। इनका महत्व मुख्यतः एंटीऑक्सीडेंट और कोशिका-सुरक्षा जैसी संभावित भूमिकाओं से जोड़ा जाता है। विविध रंगों वाले फल-सब्जियों का सेवन फाइटोकेमिकल विविधता बढ़ाने का सरल तरीका है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 11:

रोगानुसार आहार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

रोगानुसार आहार का अर्थ है रोग की प्रकृति, रोगी की पाचन-क्षमता, आयु, अवस्था तथा चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार भोजन में परिवर्तन करना। आहार का उद्देश्य रोग की स्थिति को न बढ़ाना, पर्याप्त पोषण देना और उपचार में सहायक वातावरण बनाना है।

मधुमेह में नियंत्रित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, पर्याप्त रेशा, साबुत अनाज, दालें और बिना अतिरिक्त चीनी के भोजन उपयोगी हो सकते हैं। अस्थमा में संतुलित, ताजा, पर्याप्त प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला भोजन रखा जाता है तथा व्यक्ति के ज्ञात ट्रिगर से बचा जाता है। रोगानुसार आहार व्यक्तिगत होना चाहिए और दवाओं/चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 6: रोगानुसार आहार।

प्रश्न 12:

आहार के सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आहार के सामान्य सिद्धान्तों में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, समय, स्वच्छता, ताजगी, पाचन-क्षमता और व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखना शामिल है। भोजन ताजा, स्वच्छ, ऋतु-अनुकूल और सुपाच्य होना चाहिए। मात्रा इतनी हो कि पाचन सुचारु रहे; अतिभोजन और अत्यल्प भोजन दोनों से बचना चाहिए।

भोजन को नियमित समय पर, शांत मन से, अच्छी तरह चबाकर लेना चाहिए। बहुत अधिक बासी, दूषित, अत्यधिक तला-भुना या अनावश्यक रूप से प्रसंस्कृत भोजन से बचना चाहिए। भोजन का संयोजन भी उचित होना चाहिए और विरुद्ध/बेमेल संयोजनों से बचना चाहिए। योगिक जीवन में सात्विकता, मिताहार और हिताहार को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 13:

अपक आहार (जीरो ऑयल) को समझाते हुए किन्हीं चार आहार विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जीरो-ऑयल/अपक आहार की चार व्यावहारिक विधियों के उदाहरण हैं—(1) ताजा अंकुरित सलाद, (2) बिना तेल का सब्जी-सूप, (3) फल-आधारित मिश्रित सलाद/पेय, और (4) उबले/भाप में पके खाद्य पदार्थों का मिश्रण। इन विधियों में तेल के स्थान पर ताजे खाद्य, मसालों की सीमित मात्रा, नींबू, धनिया, पुदीना आदि का उपयोग किया जा सकता है।

VMOU की इकाई 9 में चयनित जीरो-ऑयल व्यंजन-विधियाँ दी गई हैं। किसी रोगी के लिए इन्हें अपनाते समय उसकी ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता तथा चिकित्सकीय निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 9: जीरो ऑयल (अपक आहार)।

EXAM YEAR: December 2025

Course/Subject: आहार एवं पोषण विज्ञान

Course Code: DNS-03/DYS-03/PGDYS-03

Question Paper Title: DIET AND NUTRITION SCIENCE / आहार एवं पोषण विज्ञान

खण्ड-अ

प्रश्न 1(i):

हरा रक्त क्या है?

उत्तर:

“हरा रक्त” सामान्यतः गेहूँ के ज्वारे (wheatgrass) के रस के लिए प्रयुक्त नाम है। इसका कारण इसमें क्लोरोफिल की अधिक मात्रा तथा क्लोरोफिल की हीमोग्लोबिन से संरचनात्मक समानता का वर्णन है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

प्रश्न 1(ii):

हिताहार किसे कहते हैं?

उत्तर:

आहार के सामान्य सिद्धान्तों में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, समय, स्वच्छता, ताजगी, पाचन-क्षमता और व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखना शामिल है। भोजन ताजा, स्वच्छ, ऋतु-अनुकूल और सुपाच्य होना चाहिए। मात्रा इतनी हो कि पाचन सुचारु रहे; अतिभोजन और अत्यल्प भोजन दोनों से बचना चाहिए।

भोजन को नियमित समय पर, शांत मन से, अच्छी तरह चबाकर लेना चाहिए। बहुत अधिक बासी, दूषित, अत्यधिक तला-भुना या अनावश्यक रूप से प्रसंस्कृत भोजन से बचना चाहिए। भोजन का संयोजन भी उचित होना चाहिए और विरुद्ध/बेमेल संयोजनों से बचना चाहिए। योगिक जीवन में सात्विकता, मिताहार और हिताहार को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा। हिताहार वह है जो व्यक्ति की प्रकृति, पाचन और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो।

प्रश्न 1(iii):

डॉ. हंस मिलर ने प्राकृतिक परमाणु किसे कहा है?

उत्तर:

उपलब्ध VMOU अध्ययन-सामग्री में “डॉ. हंस मिलर द्वारा प्राकृतिक परमाणु” का स्पष्ट संदर्भ सत्यापित नहीं हो सका और विश्वसनीय बाहरी स्रोत से भी निश्चित पहचान नहीं मिली। अतः इस एक तथ्य में अनुमान लगाना उचित नहीं है; परीक्षा की दृष्टि से मूल अध्ययन-पुस्तक के संबंधित संस्करण/कक्षा-नोट में दिया शब्द ही प्रमाणित उत्तर माना जाए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

प्रश्न 1(iv):

अग्नि की कोई दो अवस्थाएँ लिखिए।

उत्तर:

अग्नि की चार अवस्थाएँ हैं—तीक्ष्णाग्नि, मन्दाग्नि, समाग्नि और विषमाग्नि। समाग्नि को संतुलित पाचन के लिए आदर्श माना जाता है, जबकि अन्य अवस्थाएँ पाचन-क्षमता में असंतुलन को दर्शाती हैं।

प्रश्न 1(v):

केदारी कल्या न्याय क्या है?

उत्तर:

केदारी-कल्या न्याय धातु-पोषण को समझाने वाला सिद्धान्त है। जैसे सिंचाई की नालियों से जल अलग-अलग खेतों की क्यारियों तक पहुँचकर उन्हें सींचता है, वैसे ही आहार से बने पोषक रस स्रोतों के माध्यम से शरीर की विभिन्न धातुओं तक पहुँचकर उनका पोषण करता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 15: पोषण द्वारा शरीर का निर्माण।

प्रश्न 1(vi):

18 पुराणों का सार किसने बताया?

उत्तर:

अठारह पुराणों का सार महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध वचन में बताया गया है—“परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम्।” अर्थात् परोपकार के समान पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा देने के समान पाप नहीं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 16: पोषण का स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्व।

प्रश्न 1(vii):

दो हृदनी किसे कहा है?

उत्तर:

गर्भवती स्त्री को “दौहृदिनी” कहा गया है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु सहित उसके दो हृदय माने जाते हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 15: पोषण द्वारा शरीर का निर्माण।

प्रश्न 1(viii):

सेपोनिन क्या है?

उत्तर:

फाइटोकेमिकल पौधों में पाए जाने वाले जैव-सक्रिय रासायनिक यौगिक हैं जो सामान्य पोषक तत्वों की तरह ऊर्जा या ऊतक-निर्माण का मुख्य स्रोत नहीं होते, परंतु शरीर पर जैविक प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें कैरोटिनॉयड, फ्लेवोनॉयड, पॉलीफेनॉल, ग्लूकोसाइनोलेट आदि समूहों के यौगिक शामिल किए जाते हैं।

VMOU सामग्री में रंगीन फल-सब्जियों के साथ विभिन्न जैव-सक्रिय पदार्थों का उल्लेख है। उदाहरणतः लाल खाद्य पदार्थों में लाइकोपीन, नारंगी खाद्य पदार्थों में बीटा-कैरोटीन, हरे खाद्य पदार्थों में ल्यूटिन/जियाज़ैथिन तथा कुछ हरे कूसीफेरस खाद्य पदार्थों में आइसोथायोसाइनेट जैसे यौगिक मिलते हैं। इनका महत्व मुख्यतः एंटीऑक्सीडेंट और कोशिका-सुरक्षा जैसी संभावित भूमिकाओं से जोड़ा जाता है। विविध रंगों वाले फल-सब्जियों का सेवन फाइटोकेमिकल विविधता बढ़ाने का सरल तरीका है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार। सेपोनिन पौधों में पाया जाने वाला जैव-सक्रिय यौगिक-समूह है; यह कई पौधों/बीजों में मिलता है।

प्रश्न 1(ix):

आहार कितने प्रकार से ग्रहण किया जाता है?

उत्तर:

आहार सेवन के चार प्रकार हैं—अशित (चबाकर खाने योग्य), पीत (पीने योग्य), लीढ/लिढ (चाटकर ग्रहण करने योग्य) और खादित (भोजन को काटकर/खाकर ग्रहण करना)।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 11: आहार की अवधारणा, उद्देश्य, गुणधर्म एवं मात्रा।

प्रश्न 1(x):

आहार का कितना प्रतिशत भाग क्षारीय व अम्लीय होना चाहिए?

उत्तर:

संतुलित भोजन में सामान्यतः लगभग 80 प्रतिशत क्षारीय-प्रधान और 20 प्रतिशत अम्लीय-प्रधान खाद्य रखने की सलाह दी गई है। यह अनुपात संदर्भानुसार भोजन की समग्र प्रकृति को संतुलित करने के लिए बताया जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

खण्ड-ब**प्रश्न 2:**

अहितकर आहार और पक्क आहार के पोषक तत्वों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

अहितकर आहार से आशय ऐसे भोजन से है जो शरीर की आवश्यकता, प्रकृति या पाचन-क्षमता के अनुकूल न हो—जैसे अत्यधिक तला-भुना, बहुत मीठा, बहुत नमकीन, अत्यधिक प्रसंस्कृत या बासी भोजन। इसमें ऊर्जा तो हो सकती है, पर पोषक घनत्व कम और अनावश्यक वसा/शर्करा/नमक अधिक हो सकता है।

पक्क आहार में पोषक तत्वों की उपलब्धता पकाने की विधि पर निर्भर करती है। उचित पकाने से पाचन-सुलभता और सुरक्षा बढ़ती है, जबकि अधिक ताप या अधिक जल से कुछ विटामिनों की हानि हो सकती है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता केवल कच्चा या पका होने से नहीं, बल्कि सामग्री और पाक-विधि दोनों से तय होती है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 5: पाक कला विज्ञान।

प्रश्न 3:

क्षारीय एवं अम्लीय आहार की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

क्षारीय-प्रधान खाद्य में अधिकांश फल, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और अनेक प्राकृतिक पौध-आधारित खाद्य आते हैं। अम्लीय-प्रधान खाद्य में अनाज, दालों तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के चयापचय से बनने वाला अम्लीय प्रभाव प्रमुख हो सकता है।

क्षारीय-अम्लीय वर्गीकरण को केवल स्वाद से नहीं समझना चाहिए; शरीर में भोजन के चयापचय के बाद उसका प्रभाव देखा जाता है। संतुलित आहार में दोनों प्रकारों का उचित अनुपात और विविधता आवश्यक है। VMOU सामग्री में लगभग 80:20 के क्षारीय-अम्लीय अनुपात का उल्लेख मिलता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 8: दैनिक स्वास्थ्यवर्धक आहार।

प्रश्न 4:

यकृत और अग्राशय के कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और चयापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह पित्त बनाता है, पोषक तत्वों के चयापचय में भाग लेता है, ग्लाइकोजन के भंडारण में सहायता करता है और कई पदार्थों के रूपांतरण तथा निष्क्रियकरण में भूमिका निभाता है।

अग्नाशय पाचन तंत्र में पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण अंग है। इसके बहिःस्रावी भाग से पाचक रस निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करते हैं। अंतःस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन बनाता है, जो रक्त-ग्लूकोज नियंत्रण में महत्वपूर्ण हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 6: रोगानुसार आहार।

प्रश्न 5:

पोषण एवं योगिक स्वास्थ्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

योगिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, व्यवहार और जीवन-पद्धति का संतुलन है। योगिक दृष्टि से उचित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त निद्रा, संयमित इन्द्रिय-व्यवहार, आसन, प्राणायाम और ध्यान मिलकर स्वास्थ्य का आधार बनाते हैं।

पोषण इस व्यवस्था का आधार है क्योंकि भोजन शरीर को ऊर्जा और निर्माण-सामग्री देता है तथा मन की अवस्था को भी प्रभावित करता है। सात्विक, ताजा, मित और हितकारी भोजन योगाभ्यास के लिए उपयुक्त माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन की गुणवत्ता के साथ उसकी मात्रा, समय, पाचन-क्षमता और व्यक्ति की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: योगिक आहार।

प्रश्न 6:

अंकुरित, फल कस्टर्ड और लौकी की छाछ की विधियाँ लिखिए।

उत्तर:

(1) अंकुरित सलाद: अंकुरित मूँग को साफ करके उसमें कटा टमाटर, खीरा, धनिया, पुदीना, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक मिलाएँ। इसे ताजा परोसें।

(2) फल कस्टर्ड: दूध को गरम कर उसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल मिलाएँ और गाढ़ा होने तक पकाएँ। ठंडा होने पर मौसमी कटे फल मिलाएँ। अतिरिक्त चीनी कम रखें।

(3) लौकी की छाछ: उबली/हल्की पकी लौकी को ठंडा करके मथी हुई छाछ में मिलाएँ। भुना जीरा, धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर परोसें। रोगी या विशेष आहार में सामग्री व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदली जा सकती है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 10: जीरो/लो ऑयल (पक्क आहार)।

प्रश्न 7:

ऋतुचर्या आहार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

ऋतुचर्या आहार में मौसम के परिवर्तन के अनुसार भोजन की प्रकृति और मात्रा को समायोजित किया जाता है। शरीर की पाचन-शक्ति, जल-आवश्यकता और वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के कारण एक ही प्रकार का भोजन पूरे वर्ष समान रूप से उपयुक्त नहीं होता।

ग्रीष्म में हल्का, जलयुक्त और पचने में सरल भोजन; वर्षा में स्वच्छ, हल्का और पाचन-सहायक भोजन; तथा शीत ऋतु में ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षाकृत पौष्टिक भोजन लिया जा सकता है। स्थानीय, ताजा और ऋतुजन्य फल-सब्जियों को प्राथमिकता देना उपयोगी है। अत्यधिक तला, बासी और अस्वच्छ भोजन से सभी ऋतुओं में बचना चाहिए।

प्रश्न 8:

मधुमेह और अस्थमा रोगियों के लिए उपयुक्त आहार का वर्णन करें।

उत्तर:

मधुमेह रोगी के लिए भोजन की मात्रा और समय नियमित रखना, अतिरिक्त चीनी एवं अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट कम करना, साबुत अनाज, दालें, सब्जियाँ, पर्याप्त रेशा और नियंत्रित वसा लेना उपयोगी है। फल भी मात्रा और रक्त-शर्करा की प्रतिक्रिया के अनुसार लिए जाएँ।

अस्थमा रोगी के लिए ताजा और संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, फल-सब्जियों से विटामिन-खनिज तथा पर्याप्त जल उपयोगी हैं। जिन खाद्य पदार्थों से व्यक्ति को एलर्जी या लक्षण बढ़ने का व्यक्तिगत अनुभव हो, उनसे बचना चाहिए। बहुत भारी भोजन और धूम्रपान/तम्बाकू जैसे कारकों से भी बचना आवश्यक है। रोग की स्थिति में आहार को चिकित्सकीय उपचार के साथ समन्वित रखना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 6: रोगानुसार आहार।

प्रश्न 9:

योगियों के लिए शाकाहार और भोगियों के लिए मांसाहार की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

योगियों के लिए शाकाहार की अनुशंसा का आधार हल्का, सात्विक, सुपाच्य और अहिंसा-प्रधान जीवन है। दालें, अनाज, फल, सब्जियाँ, अंकुरित पदार्थ, मेवे और बीज विविध पोषक तत्व दे सकते हैं।

भोगियों के लिए मांसाहार की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट रखना चाहिए कि मांसाहार पोषक तत्वों का एक स्रोत हो सकता है, पर अत्यधिक सेवन आवश्यक नहीं है और व्यक्ति की स्वास्थ्य-स्थिति के अनुसार उसका मूल्यांकन होना चाहिए। योगिक संदर्भ में भोजन का उद्देश्य इन्द्रिय-तृप्ति नहीं बल्कि शरीर-धारण और साधना के लिए अनुकूलता है। इसलिए योगी के लिए मित, सात्विक और ताजा शाकाहारी भोजन अधिक संगत माना जाता है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 3: शाकाहार।

खण्ड-स

प्रश्न 10:

योगाभ्यासी के लिए विटामिन्स की उपयोगिता समझाइए।

उत्तर:

विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्व हैं। इनका प्रमुख कार्य ऊर्जा देना नहीं बल्कि शरीर की अनेक एंजाइमीय एवं नियामक प्रक्रियाओं में सहायता करना है। विटामिन A दृष्टि और ऊतक-रक्षा, B समूह ऊर्जा-चयापचय और तंत्रिका क्रियाओं, C ऊतक-निर्माण और प्रतिरक्षा, D कैल्सियम-चयापचय तथा हड्डियों, E कोशिका-रक्षा और K रक्त के थक्के बनने जैसी प्रक्रियाओं में योगदान देता है।

योगाभ्यासी के लिए विटामिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नियमित अभ्यास के साथ शरीर को ऊतक-निर्माण, पुनरुत्थान, ऊर्जा-चयापचय और प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। विविध प्राकृतिक भोजन—फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और उपयुक्त दुग्ध-उत्पाद—इनकी पूर्ति का आधार हैं।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 4: आहार का पोषण एवं संतुलित भोजन।

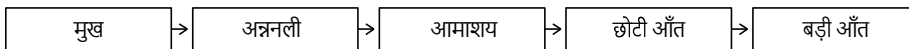
प्रश्न 11:

आहार पाचन का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर:

आहार पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जहाँ दाँत भोजन को चबाते हैं और लार के साथ मिलाते हैं। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। निगला हुआ भोजन ग्रसनी और अन्नली से होकर आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में जठररस के कारण भोजन का मिश्रण बनता है और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

इसके बाद भोजन छोटी आँत में पहुँचता है, जहाँ अग्नाशयी रस और पित्त की सहायता से पाचन आगे बढ़ता है। छोटी आँत की भीतरी सतह से पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होकर वे रक्त/लसीका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। बड़ी आँत में जल का पुनःअवशोषण होता है और अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलते हैं।



सहायक अंग: यकृत पित्त | अग्नाशय पाचक एंजाइम | मुख्य अवशोषण: छोटी आँत

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 13: पोषण की अवधारणा एवं आहार का पाचन।

प्रश्न 12:

योगानुसार अपने आहार की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

योगानुसार अपने आहार की समीक्षा करते समय पाँच बातें विशेष रूप से देखनी चाहिए—क्या भोजन हितकर है, क्या मात्रा मित है, क्या वह ऋतु और प्रकृति के अनुकूल है, क्या वह ताजा एवं स्वच्छ है और क्या वह योगाभ्यास के लिए हल्का एवं सुपाच्य है।

दैनिक भोजन में साबुत अनाज, दालें, फल, हरी सब्जियाँ, अंकुरित पदार्थ, मेवे/बीज और पर्याप्त जल का स्थान होना चाहिए। बासी, अत्यधिक तला-भुना, बहुत तीखा, अत्यधिक मीठा तथा अनावश्यक प्रसंस्कृत भोजन कम किया जाना चाहिए। भोजन शांत मन से, अच्छी तरह चबाकर और नियमित समय पर लेना चाहिए। यदि किसी खाद्य से एलर्जी, रोग या पाचन-विघ्न होता है तो व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार संशोधन आवश्यक है।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 2: यौगिक आहार।

प्रश्न 13:

तामसिक आहार और उसके दुष्प्रभावों को समझाइए।

उत्तर:

तामसिक आहार में बासी, अत्यधिक पुराना, दुर्गन्धयुक्त, दूषित, जूठा, अत्यधिक प्रसंस्कृत अथवा बहुत भारी भोजन शामिल माना जाता है। ऐसा भोजन शरीर में जड़ता और पाचन-भार बढ़ा सकता है। योगिक दृष्टि से तामसिक आहार मन की स्पष्टता और सजगता के अनुकूल नहीं माना जाता।

इसके दुष्प्रभावों में आलस्य, भारीपन, पाचन की कमजोरी, अस्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास तथा मानसिक सुस्ती शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक तला-भुना, बार-बार गरम किया हुआ और बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अनुपयुक्त है। इसलिए भोजन ताजा, स्वच्छ, सुपाच्य और उचित मात्रा में लेना चाहिए।

Reference: VMOU, आहार एवं पोषण विज्ञान — इकाई 7: विरुद्ध/बेमेल एवं तामसिक आहार।